Fiche de visite — BnF, NAF 29093 (séances 2 à 5)

Fonds Alexandre Grothendieck, « Œuvres » · Département des Manuscrits (Richelieu) · `manuscrits@bnf.fr` · issue GitHub #37 · mise à jour le 6 novembre 2026

Date de la séance : _____ **Salle :** _____ **Pochettes servies :** _____

Avant de partir

☐ Rendez-vous demandé au Département des Manuscrits
☐ Pièce d'identité, Pass Recherche
☐ Réponse de la BnF sur l'accès aux versions numérisées (mail du 23 octobre)
☐ Crayons à papier seulement
☐ Demande : servir les pochettes plutôt que les boîtes
☐ Cette fiche, imprimée

En ligne : les mêmes questions, boîte par boîte, avec les pochettes, sur `https://grothendieck.commutator.io/review/#bnf` (onglet « BnF visit », à part des vérifications de Montpellier) ; « Copy all answers as Markdown » pour les donner à Claude.

Séances 3 à 5, par pochette (visites des 23 et 29 octobre et du 6 novembre faites)

Séance	Thème	À demander
2	Les mathématiques de 1992–1998	*29 octobre : faits (40) pochette 1, (35) pochette 3, (43) pochettes 1 et 2, (3) et (34) entières*
3	La physique, de la table de la partie X à *Esprit et Matière* (*faite le 6 novembre : (39) et (14), issues #118 et #119*)	(39) pochette 1 : la table de la partie X, ff. TM 9 (renvoi du chapitre IV de (34)) et TM 31v (chapitre IV, « le champ est une trialité » ; TM 115v n'en parle pas), les notes de 1997 à 2007 et leur dernière date · (14) pochette 1 : section A, « Maxwell II », §§ 18–20 (la suite de Poynting et de Maxwell vus le 29 octobre) · (14) pochette 2 : section B, le « paradigme microphysique » · (14) pochette 3 : n°s 10, 14–16
4	*Esprit et Matière*, section D, et les dernières mathématiques (*boîtes 15 et 42 demandées pour le jeudi 12 novembre*)	(15) pochette 2 (n° 23, « dimensions du corps physique ») · (15) pochette 3 (n° 46, « la vraie théorie de la gravitation ») s'il reste du temps · (42) « Gribouillis II », en survol : la date la plus tardive de sa main sur des pages de mathématiques, leurs sujets, la part de mathématiques par pochette
5	Les dernières années	(40) pochette 2 en survol · (41) *Réflexions sur la Création* · les comptes de mots

Si la BnF ne sert que des boîtes entières, les demander dans cet ordre et aller droit aux pochettes nommées. Toutes ces boîtes sont numérisées (consultation sur les postes professionnels).

1. Boîte (3), *Géométrie élémentaire schématique* (581 feuillets, 4 pochettes) : la filiation avec EGA V (questions de l'article du 8 novembre)

Pochette 1 : table et §§ 1–14, ff. 1–155, 19–29 août 1992 (§ 9 discriminants, § 10 structures orthogonales, § 11 les revêtements Dis(Q), § 12 quadriques comme produits de droites projectives, § 13 quadriques relatives lisses). Pochette 2 : §§ 15–16, ff. 156–377 (involutions, réflexions ; involutions projectives). Pochette 3 : §§ 17–18, ff. 378–549 (involutions projectives, étude géométrique ; groupes quadratiques). Pochette 4 : « Gribouillis », 25 ff. non datés (« Extensions abéliennes par C_m », algèbres quadratiques, anharmonicité). La question : le volume de 1992 reprend-il les brouillons d'EGA V conservés à l'IHÉS (« Formes lisses, et formes quadratiques lisses », vers 1969 ; « Résultant et discriminant »), ou repart-il de zéro ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Un discriminant « corrigé », moitié du discriminant en rang impair ($\tilde{d} = d/2$), à valeurs dans $\det(E)^{\otimes 2}$ p. 1, § 9 (ff. 36v–48v) et § 11 (69v–108v)	☐	☐	
Le théorème : Q lisse $\Leftrightarrow$ $\tilde{d}(Q)$ inversible $\Leftrightarrow$ Q localement standard p. 1, § 13 (ff. 128r–137v), avec le § 11	☐	☐	
Formes quadratiques lisses de rang $n \leftrightarrow$ torseurs sous $O(n)$; réduction à $\mu_2 = O(n)/SO(n)$ p. 1, § 10 (ff. 48v–69v)	☐	☐	
La caractéristique 2 traitée à part : $x^2 + yz$, « forme lisse » vs « non dégénérée » p. 1, §§ 9–13	☐	☐	
Le résultant, ou le discriminant d'une forme de degré $n > 2$ p. 1, § 9 ; p. 4	☐	☐	
Le Pfaffien (« discriminant = carré du Pfaffien » en rang pair, car. 2) p. 1, § 9	☐	☐	
Un renvoi à EGA IV, à EGA V, à SGA 3 (SGAD XXIV) ou à un « plan » p. 1, la table (3 ff. non paginés)	☐	☐	
Les involutions projectives, et leur lien éventuel avec la trialité de (43) p. 2, § 16 (ff. 246r–377v) ; p. 3, § 17 (378r–452v)	☐	☐	
§ 13 : la topologie de la trivialité locale (fppf, étale, étale finie) ; l'exemple d'un corps imparfait p. 1, ff. 128r–137v	☐	☐	
§ 10 : $O(q)$, $SO(q)$ comme schémas en groupes ; SO en rang pair là où 2 n'est pas inversible (invariant de Dickson, centre de Clifford ?) p. 1, ff. 48v–69v	☐	☐	
§§ 4–8 : M_E^+, M_E^- ; l'isomorphisme du § 7 (produit et variété de quadriques) ; « la » forme quadratique canonique du § 8 p. 1, ff. 1–36	☐	☐	
§ 14 : la « bifurcation orthogonale » p. 1, ff. 137v–155	☐	☐	
§§ 15–17 : PsInv(M), Inv$_*(M)$, l'indice $*$ du f. 297v ; une obstruction dans $H^1(S, \mu_2)$ vers Invpr(M) ; les énoncés autour de la prop. 15.1.17 (f. 168v) p. 2 et p. 3	☐	☐	
§ 18 : ce qu'est un « groupe quadratique », Scind$_S(\varepsilon)$, ce que dualise le § 18.8 p. 3	☐	☐	
f. 156v : le point de terminologie qu'il regrette de n'avoir pas vu au temps d'EGA et SGA ; f. 378 : combien d'années il dit avoir laissé le chapitre p. 2 et p. 3	☐	☐	

2. Boîte (43) (283 feuillets, 2 pochettes) : la *Géographie combinatoire* et les notes de physique

Pochette 1 : notes pour le *Problème du Mal* I–IX et *Esprit et Matière*, août 1991 – juin 1996 ; le dossier « géographie combinatoire » (32 ff. de texte, 28–30 juin 1996, et 4 ff. de figures) ; *Trialité (vectorielle et projective)*, 8–20 novembre 1995, 92 ff. ; la table de la section D d'*Esprit et Matière* (3 ff.). Pochette 2 : notes pour la section E (devenue *Problème du Mal* X) : « Notations » (9 février 1997), « relations intégrales globales, octaviques », une liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre, « Décomposition « entière »

d'une fonction positive » (4 ff.), « Erreurs et aberrations ». La question : la géographie de 1996 reprend-elle la géométrie des formes de 1986 (156) ou les cartes de 1982 (144, 147) ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Le vocabulaire de 1986 : lieux, strates, multistrates, figures, « contrées », « magasin », « atelier » p. 1, dossier « géographie combinatoire »	☐	☐	
Les « représentations géographiques » de 146 (p. 127) : graphes dont les sommets portent un genre p. 1, même dossier	☐	☐	
Les trois relations de 1986 : être une face de, être à l'intérieur de, être disjoint de p. 1, même dossier	☐	☐	
Pas de points : les secteurs sont-ils les données primitives, comme les lieux en 1986 ? p. 1, même dossier	☐	☐	
Les « forêts » : arbres, réseaux ou ensembles ordonnés, comme en 156-1 à 156-3 p. 1, même dossier	☐	☐	
Les cartes de 1982 : drapeaux, groupe cartographique (τ_0, τ_1, τ_2), dessins, revêtements p. 1, même dossier	☐	☐	
Un renvoi à *Analysis situs*, à « GF », à 1986, à la topologie modérée ou à l'*Esquisse* p. 1, même dossier	☐	☐	
Une récurrence sur la dimension (le programme de 156-1) p. 1, même dossier	☐	☐	
Les 4 feuillets de figures : ce qu'ils dessinent p. 1, après les 32 ff. de texte	☐	☐	
« relations intégrales globales, octaviques » : les octaves, et un lien avec la trialité p. 2	☐	☐	
La liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre : des nombres $3^n + 1$ p. 2	☐	☐	
« Décomposition « entière » » et « Notations » (9.2.1997) : un énoncé, une démonstration p. 2	☐	☐	

3. Boîte (40), « Gribouillis I » (438 feuillets, 2 pochettes)

Pochette 1 : « Gribouillis I, A », [avril] 1997 – 19 février 1998, ff. 1–224 : « Démographie céleste » (f. 16v), distribution des galaxies (f. 183 bis r), « Bitrialité projective (« sans structure quadratique ») », 3 février 1998 (f. 195r). Pochette 2 : « Gribouillis I, B », 24 février – 5 août 1998, ff. 225–413 : « Taxonomie cosmique » (f. 258 ter), « rayonnement parfait » (f. 365r). La question : des exercices, ou une suite de *Trialité* ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
D'autres pages de trialité, de bitrialité ou de géographie combinatoire p. 1, autour du f. 195r	☐	☐	
Des feuillets datés au jour, et leur rythme p. 1 et p. 2	☐	☐	
Des énoncés et démonstrations suivis, ou seulement des calculs p. 1, autour du f. 195r	☐	☐	
Des renvois à la *Géométrie élémentaire schématique* ou à *Trialité* p. 1	☐	☐	
Un retour de Teichmüller, des $M_{g,\nu}$, des dessins ou de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ p. 1 et p. 2 (et (42))	☐	☐	
Optionnel : la géographie du cosmos : le vocabulaire de la *géographie combinatoire* de 1996 (habitants, localités, démographie, secteurs emboîtés) repris dans « Taxonomie cosmique », un arbre ou une forêt de classes p. 2, f. 258 ter	☐	☐	
Optionnel : « rayonnement parfait » : un retour à la loi de Planck de (35), f. 887, ou du nouveau p. 2, f. 365r	☐	☐	
Optionnel : la « Bitrialité projective » du 3 février 1998 poursuivie p. 2	☐	☐	

4. Boîtes (39) et (34) : la trialité du Champ

(39) pochette 1 : table de la partie X du *Problème du Mal*, dont celle de la section E d'*Esprit et Matière* (= chapitres I–VIII), ff. TM 1r–83v, avec des notes de 1997 à 2007. À lire avant (34). (34), 523 ff. : pochette 1, chapitres I–III, ff. 1–239 (III : « Un seul temps pour tous les corps de l'Univers ! », 189r–239r) ; pochette 2, chapitres IV–VI, ff. 240–399, dont le chapitre IV « Le Champ est une trialité : gravitation, « cinétique » (électromagnétisme), « énergétique » (rayonnement). (Ou : la grande idée de Maxwell est fausse…) », ff. 240r–282r ; pochette 3, chapitres VII–VIII, « Symbolique lunaire ». La question de l'article RHM (§ 9) : refonde-t-il la physique sur ses propres structures mathématiques ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Dans la table, les entrées du chapitre IV : les mathématiques nommées (39) p. 1, ff. TM 1r–83v	☐	☐	
Des notes ultérieures (1997–2007) revenant à la trialité ou à Maxwell (39) p. 1	☐	☐	
Un renvoi à la *Géométrie élémentaire schématique* (1992) ou à *Trialité* (1995), rattachées à la physique (39) p. 1	☐	☐	
Un renvoi aux travaux de 1986 (*Vers une géométrie des formes*) : formes, lieux, figures, géométrie sans points, « modéré » (39) p. 1	☐	☐	
Un renvoi aux pseudo-droites de 1981–84 (Montpellier 80, 154) : pseudo-droites, arrangements, cartes, quadrangle complet (39) p. 1	☐	☐	
Une axiomatique de l'espace physique (fini, combinatoire, « décomposition abélienne canonique ») (34) p. 1, ch. III	☐	☐	
La trialité, ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$, employée en physique : laquelle (vectorielle, projective, celle de 1995) ? (34) p. 2, ch. IV (ff. 240r–282r)	☐	☐	
Les équations de Maxwell : critique, ou reconstruction (34) p. 2, ch. IV	☐	☐	
Des renvois à ses textes mathématiques de 1992–1996 (34) p. 2, ch. IV	☐	☐	
Des nombres de la forme $3^n + 1$ (cf. ses questions de 1999 à Malgoire) n'importe où ; voir aussi (43) p. 2	☐	☐	

5. Boîte (35), pochette 3 : « la formule la plus belle »

(35), 427 ff. : pochette 3, chapitre XIII de la partie X, « Le rayonnement parfait (1) : la formule la plus belle… », ff. 807r–950v (15 janvier – 9 février 1997) ; pochette 1, chapitres IX (la vitesse c, la durée de l'année) et X (la chaleur).

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
La formule du chapitre XIII : laquelle p. 3, ff. 807r–950v	☐	☐	
Les mathématiques du chapitre XIII (trialité, octaves, dénombrements) p. 3	☐	☐	

6. Boîtes (14) et (15), *Esprit et Matière*, sections A à D (la (14) lue le 6 novembre : voir les acquis de la séance 3)

(14), 424 ff. : pochette 1, section A, « Maxwell II » : § 18 « Nouvelles perplexités sur les équations de Maxwell » (ff. 150r–163v), § 19 formes relativistes et Liénard–Wiechert (164r–179r), § 20 « la structure MLW » (179v–195v) ; pochette 2, section B, « Le « paradigme microphysique » » (ff. 387r–541v) ; pochette 3, section C, « Réflexions à bâtons rompus 1 à 16 » (10 « Constantes », 14 « Rappels de calcul différentiel », 15 champ gravifique et structure lorentzo-riemannienne, 16 « tenseur T grav »). (15), 678 ff., section D « Conservation de l'énergie » : sous-sections 1–22, 23–39, 40–58 en pochettes 1, 2, 3 ; la notice ne donne pas les titres, la table est en (43) pochette 1.

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Section D : les sous-sections où paraissent des mathématiques (15), d'après la table de (43) p. 1	☐	☐	
Optionnel : n° 23 « dimensions du corps physique » : la dimension de l'espace (3, ou 3 + 1), les unités (L, T, M ; $L \simeq T$ de (34) ch. III), ou une notion mathématique à lui (15) p. 2	☐	☐	
Optionnel : n° 46 « la vraie théorie de la gravitation » : contre Einstein, ou dans sa suite ? Une métrique de Lorentz conservée ? (15) p. 3	☐	☐	
Optionnel : la trialité avant 1995 : la première date où paraissent le mot « trialité » ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$ (15) p. 2 et p. 3	☐	☐	
Optionnel : la conservation de l'énergie : loi liée à une symétrie (Noether nommée ?), ou grandeur additive sur un espace combinatoire (15) p. 2	☐	☐	
Optionnel : si la boîte est servie entière, l'ouverture de la section D (axiomes, définitions, plan annoncé) (15) p. 1	☐	☐	

7. S'il reste du temps

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
(3) pochette 1, si elle peut être servie sans réservation : les §§ 9–13 (questions de la section 1, dans l'ordre) (3) p. 1	☐	☐	
(42) « Gribouillis II », septembre 1998 – juillet 1999 (527 f.) : dernières mathématiques datées 3 pochettes, non détaillées par la notice	☐	☐	
(41) *Réflexions sur la Création*, 1998–1999 (490 f.) : structure du cosmos, nombres 2 pochettes, non détaillées par la notice	☐	☐	
Optionnel : si (43) est redemandée, les 4 ff. de figures de la *géographie combinatoire* : des arrangements de droites ou de courbes, ou des cartes ? (43) p. 1	☐	☐	
Optionnel : (42) en 1999, écrit-il encore « sur une base S », dans la langue des EGA ? (42)	☐	☐	
Optionnel : (41) la géographie de 1996 comme modèle du cosmos ; les nombres $3^n \pm 1$; des renvois à ses textes mathématiques par leur titre (41)	☐	☐	

Densité de l'écriture

Compter les mots d'une page pleine de (3), de *Trialité* et de la *Géographie combinatoire* (32 feuillets de texte d'après la notice ; la frise du site suppose 250 mots par page pour ces mises au net, contre 140 pour les notes de Montpellier) :

Grille par boîte

Boîte	Dates (de sa main ?)	% math.	Sujets	Renvois, noms cités	Photos ?
(3)					
(43)					
(40)					
(39)					
(34)					
(35)					
(14)					
(15)					
(42)					
(41)					

Séance 2 (29 octobre) : acquis

(40) pochette 1 : mathématiques suivies et datées (damiers, cubes, groupes symétriques $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{S}_I$, $\mathfrak{S}_\rho$), sans renvoi à *Trialité* ni retour de Teichmüller (#97). (35) pochette 3 : la loi de Planck au f. 887, trait bleu en marge, sans doute « la formule la plus belle » (#98). Compte rendu : `outreach/bnf/seance-2026-10-29.md`.

Séance 3 (6 novembre) : acquis

(14) : section A, la révision par lui-même de *Maxwell II* (formules 9.1.2 et 10.1.2, Liénard–Wiechert, la forme de Lorentz comme outil de calcul ; note datée 3.1.94 au f. 177v) ; une axiomatique riemannienne continue de 1993 et de la géométrie différentielle ; ni trialité, ni lieux, ni pseudo-droites ; un feuillet écrit sur une lettre postérieure à février 1996 (#119). (39) pochette 1 : la trialité du « Champ » est au f. TM 31v, pas au TM 115v (#118).

Repères (26 octobre 2026)

Le fonds compte 43 boîtes et 22 495 feuillets d'après les notices, dont 15 274 pour le *Problème du Mal*. Déjà consultées le 23 octobre : (3), (43), (39) pochette 6. À l'IHÉS, le fonds Grothendieck–Illusie est transcrit (non publié) : correspondance, et brouillons d'EGA V (formes quadratiques lisses, résultant et discriminant, grassmanniennes, sections hyperplanes). Montpellier et l'AHP sont hors ligne jusqu'au début novembre. Le rapport d'activité de 1983 (Montpellier 119 ; IHÉS 2ILL8) annonce la « tour de Teichmüller » (titre du § 19 de la *Longue Marche* dès 1981) et la topologie modérée.

Après chaque séance

☐ Réponses copiées depuis /review/#bnf ☐ Compte rendu, et § 9 de l'article RHM mis à jour ☐ Réponse HSM 15216 complétée ☐ Rien de publié sans l'accord de la BnF et des cinq héritiers, qui ont les droits d'auteur (engagement de confidentialité signé à l'inscription)